

Manajemen Pengadaan Proyek

Project Procurement
Management

Agenda Hari Ini

- 1 Definisi Manajemen Pengadaan Proyek
- 2 Terminologi Manajemen Pengadaan Proyek
- 3 Proses Manajemen Pengadaan Proyek
- 4 Alat dan teknik Manajemen Pengadaan Proyek

Risks

Pentingnya Manajemen Pengadaan Proyek

Pentingnya Manajemen Pengadaan Proyek

- **Pengadaan (procure)** berarti memperoleh barang dan/atau jasa dari sumber luar
- Keberhasilan banyak proyek TI yang menggunakan sumber daya luar seringkali disebabkan oleh manajemen pengadaan proyek yang baik
- Istilah lainnya adalah **purchasing** dan **outsourcing**
- Orang-orang terus memperdebatkan apakah **offshoring** atau **outsourcing** membantu negara mereka sendiri atau tidak



Source: <https://alcor-bpo.com/>

Outsourcing

Offshoring

Definisi

Kontrak kerja ke organisasi eksternal.

Menyelesaikan pekerjaan di negara lain.

Kebutuhan

Ketika sebuah perusahaan mengontrakkan proses tertentu kepada pihak ketiga

Ketika bisnis mengirim pekerjaan internal ke luar negeri.

Risiko

Kepentingan klien dan vendor yang tidak selaras, peningkatan ketergantungan pada pihak ketiga,

Risiko geopolitik, perbedaan bahasa dan komunikasi yang buruk, dll

Manfaat

Memanfaatkan keahlian khusus, efisiensi biaya, dan fleksibilitas tenaga kerja.

Biaya lebih rendah, ketersediaan orang-orang terampil lebih baik, dan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat melalui kumpulan bakat global.

Why Outsource?

- 1 Access skills and technologies.** Untuk memperoleh akses ke keterampilan dan teknologi tertentu saat dibutuhkan
- 2 Reduce both fixed and recurrent costs.** Menghindari biaya perekrutan, pemecatan, dan penugasan
- 3 Focus on its core business.**
Outsourcing fungsi TI, karyawan dapat fokus pada pekerjaan yang penting bagi keberhasilan organisasi.
- 4 Provide flexibility.** Penambahan staff outsource di waktu padat lebih ekonomis dan pengerjaan produk lebih cepat
- 5 Provide flexibility.** Penambahan staff outsource di waktu padat lebih ekonomis dan pengerjaan produk lebih cepat

Outsourcing Consideration

- **Kendali.** Perusahaan tidak memiliki banyak kendali atas aspek proyek yang dilakukan oleh pemasok (outsource sumber daya)
- **Ketergantungan.** Organisasi menjadi terlalu bergantung pada pemasok tertentu, Jika pemasok gulung tikar, dapat menyebabkan kerusakan besar pada sebuah proyek.
- **Politik.** Kebijakan outsourcing di suatu negara dapat mempengaruhi keputusan outsource
- **Keamanan.** Mencakup perlindungan kekayaan intelektual, integritas data, dan keandalan infrastruktur di lokasi offshore

Successful Outsource Examples



WhatsApp hired offshore **developers** from Russia because “there are excellent engineers there,” according to the company's Co-Founder, Jan Koum.



Slack owes its success to outsourcing, as the company hired a Canadian design team MetaLab to help them develop the beta version into a successful product.



Amazon outsourced its **call center services** to South Africa. It later set up a **customer service** outsourcing base in Cebu, the **Philippines**, in 2018.

SAMSUNG has offshored its manufacturing to countries like the USA, a huge consumer of its products. It invested \$500 million in its Austin semiconductor plant in Texas in 2005.

Apa saja
Proses

Manajemen Pengadaan Proyek?

Manajemen Pengadaan Proyek

"Mencakup proses yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa untuk suatu proyek dari luar organisasi pelaksana."

Organisasi dapat berupa **pembeli** atau **penjual** produk atau layanan berdasarkan **kontrak** atau **perjanjian** lainnya

Proses Area Pengetahuan:

- 1 Planning procurement management
- 2 Conducting procurements
- 3 Controlling procurements
- 4 Closing procurements

Kontrak

Kontrak adalah **perjanjian** yang saling mengikat yang mewajibkan penjual untuk menyediakan produk atau layanan tertentu dan mewajibkan pembeli untuk membayarnya.



- Kontrak dapat memperjelas **tanggung jawab** dan mempertajam fokus pada hasil utama proyek
- Ada tanggung jawab yang lebih besar untuk menyerahkan pekerjaan seperti yang tercantum dalam kontrak

Project Procurement Management

Knowledge Areas	Project Management Process Groups				
	Initiating Process Group	Planning Process Group	Executing Process Group	Monitoring and Controlling Process Group	Closing Process Group
		Quantitative Risk Analysis 11.5 Plan Risk Responses			
12. Project Procurement Management		12.1 Plan Procurement Management	12.2 Conduct Procurements	12.3 Control Procurements	12.4 Close Procurements
13. Project Stakeholder Management	13.1 Identify Stakeholders	13.2 Plan Stakeholder Management	13.3 Manage Stakeholder Engagement	13.4 Control Stakeholder Engagement	

Proses Manajemen Pengadaan Proyek

1

Planning procurement management

Mengidentifikasi kebutuhan proyek mana yang paling baik dapat dipenuhi dengan menggunakan produk atau layanan di luar organisasi

Keputusan **make-or-buy**

2

Conducting procurements

Memutuskan siapa yang diminta melakukan pekerjaan, mengirimkan dokumentasi kepada penjual potensial, memperoleh proposal atau penawaran, memilih penjual, dan memberikan kontrak.

3

Controlling procurements

Memastikan bahwa kinerja penjual memenuhi persyaratan kontrak.

Harus melibatkan profesional hukum dan kontrak yang sesuai dalam penulisan dan administrasi kontrak.

4

Closing procurements

Penutupan kontrak melibatkan penyelesaian kontrak dan penyelesaian setiap item di dalam kontrak

Menentukan apakah semua pekerjaan yang diperlukan dalam setiap kontrak telah diselesaikan dengan benar dan memuaskan

Project Procurement Management Processes Summary

Planning

Process: **Plan procurement management**

Outputs: Procurement management plan, procurement statements of work, procurement documents, source selection criteria, make-or-buy decisions, change requests, project documents updates

Executing

Process: **Conduct procurements**

Outputs: Selected sellers, agreements, resource calendars, change requests, project management plan updates, project documents updates

Monitoring and Controlling

Process: **Control procurements**

Outputs: Work performance information, change requests, project management plan updates, project documents updates, organizational process assets updates

Closing

Process: **Close procurements**

Outputs: Closed procurements, organizational process assets updates

Project Start

Project Finish

Proses
Manajemen
Pengadaan

1. Plan Procurement Management

Plan Procurement Management

- Mengidentifikasi kebutuhan proyek mana yang paling baik dipenuhi dengan menggunakan produk atau layanan di luar organisasi
- Outsourcing sering digunakan ketika orang-orang dengan keterampilan khusus dibutuhkan dalam waktu singkat.

Key questions:

1. Apakah kita perlu melakukan outsourcing?
2. Bagaimana kita melakukan outsourcing?
3. Apa saja yang harus di-outsource?
4. Berapa biaya untuk melakukan outsourcing?
5. Kapan pengadaannya?

Input:

- Rencana manajemen proyek
Deskripsi Produk
Pernyataan Ruang Lingkup
Kendala dan asumsi
Faktor lingkungan perusahaan

Tool & Technique

- Make-or-buy analysis
Expert judgment
Contract type selection.

Make-or-buy analysis

- **Analisis make-or-buy** digunakan untuk memutuskan apakah perlu membuat produk/ layanan di dalam organisasi, atau membelinya dari organisasi luar.
- Analisis **Buy** harus mencakup biaya aktual untuk membeli produk serta biaya tidak langsung untuk mengelola proses pembelian.
- Misanya untuk perangkat keras dan perangkat lunak TI, penting untuk menyertakan biaya pemasangan, pelatihan, pemeliharaan, dan dukungan.
- Pertimbangan **ahli**, baik internal maupun eksternal, merupakan aset dalam pengambilan keputusan pengadaan.
- Harus mencerminkan perspektif kinerja organisasi serta kebutuhan mendesak proyek.

Contoh Make-or-buy

Asumsikan biaya sewa suatu produk yang dibutuhkan proyek sebesar 8 juta / hari. Untuk membuat produk tersebut memerlukan biaya 120 juta ditambah biaya operasional 4 juta / hari. Berapa lama waktu operasional (d) sehingga biaya sewa akan sama dengan biaya jika membuat sendiri ?

Solusi:

$$8.000.000/\text{day} = 120.000.000 + 4.000.000/d$$

$$4.000.000/\text{day} = 120.000.000$$

$$d = 30$$

- Artinya: biaya pembelian produk akan sama dengan biaya sewa selama 30 hari.

Jadi, jika peralatan dibutuhkan kurang dari 30 hari, sewa akan lebih hemat.

Expert Judgement

- Penilaian ahli akan sering diperlukan untuk menilai input untuk proses ini.
- Ahli dapat berasal dari setiap kelompok atau individu dengan pengetahuan atau pelatihan khusus

Sumber Ahli:

- 1 Unit lain dalam organisasi pelaksana
- 2 Konsultan
- 3 Asosiasi profesional dan teknis.
- 4 Kelompok industri

Types of Contracts

- 1 **Fixed-price or lump-sum contracts:** kontrak dengan harga total tetap untuk pengiriman produk atau layanan yang ditentukan dengan baik.
- 2 **Cost reimbursable contracts:** Melibatkan pembayaran kepada penjual untuk biaya langsung dan tidak langsung
- 3 **Time and material contracts:** Kombinasi dari kedua metode diatas

- **Harga satuan:** Pembayaran dilakukan berdasarkan per unit produk/jasa.
- Sebuah kontrak memungkinkan memasukkan ke empat kategori tersebut.



Point of Total Assumption (PTA)

- PTA adalah biaya di mana kontraktor memikul tanggung jawab total untuk setiap biaya tambahan dari biaya kontrak.
- Kontraktor tidak ingin mencapai PTA karena merugikan mereka secara finansial, sehingga mereka memiliki insentif untuk mencegah pembengkakan biaya.

Rumus PTA:

$$\text{PTA} = \frac{(\text{ceiling price} - \text{target price})}{\text{government share}} + \text{target cost}$$

Misalnya diketahui:

Ceiling price = \$1,250

Target price = \$1,100

Target cost = \$1,000

Government share: 75percent

Point of Total Assumption (PTA)

Misalnya diketahui dolar dalam juta:

- Ceiling price = \$1,250
- Target price = \$1,100
- Target cost = \$1,000
- Government share: 75percent

Diperoleh:

$$\begin{aligned} \text{PTA} &= \frac{(\$1,250 - \$1,100)}{0.75} + \$1,000 \\ &= \$1,200 \text{ juta} \end{aligned}$$

Rumus PTA:

$$\text{PTA} = \frac{(\text{ceiling price} - \text{target price})}{\text{government share}} + \text{target cost}$$

Maka, nilai PTA adalah \$1,200 juta

Output:

Procurement management plan

- Menjelaskan bagaimana proses pengadaan yang tersisa (mulai dari perencanaan permohonan hingga penutupan kontrak) akan dikelola.
- Dapat secara formal atau informal, sangat rinci atau secara umum disesuaikan dengan kebutuhan proyek

Statement of Work (SOW)

- SOW adalah deskripsi dari pekerjaan yang diinginkan untuk pengadaan.
- SOW adalah salah satu tipe dari statemen ruang lingkup.
- SOW yang baik akan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pembeli.

Komponen SOW

- 1 **Scope of Work:**Detail pekerjaan. Menjelaskan hardware dan software yang digunakan dan menjadikan pekerjaan lebih operasional.
- 2 **Location of Work:** kemana pekerjaan harus dicapai. Menjelaskan lokasi hardware dan software, dan dimana orang-orang harus bekerja.
- 3 **Period of Performance:** kapan pekerjaan dimulai dan selesai, jam kerja, jumlah jam yang dapat gunakan per minggunya, kemana pekerjaan harus dicapai, dan dikaitkan dengan informasi jadwal.
- 4 **Deliverables Schedule:** Daftar hasil pekerjaan yang harus diserahkan, menggambarannya lebih detail, dan kapan harus diserahkan.
- 5 **Applicable Standards:** Menjelaskan standar khusus pada beberapa perusahaan atau industri yang relevan untuk mencapai pekerjaan.
- 6 **Acceptance Criteria:** Menggambarkan bagaimana menetapkan kriteria pekerjaan yang dapat diterima.
- 7 **Special Requirements:** permintaan khusus seperti sertifikasi H/S, syarat minimal lulusan atau pengalaman personel, permintaan pengangkutan, dsb.

Dokumen Pengadaan

- 1 **Request for proposal (RFP):** digunakan untuk memperoleh proposal dari penjual yang sesuai.
- 2 **Proposal** adalah sebuah dokumen yang disiapkan oleh penjual untuk memenuhi kebutuhan pembeli.
- 3 **Request for Quotes:** digunakan untuk memperoleh penawaran dari penjual yang sesuai.

Request for Proposal Template

- I. Purpose of RFP
- II. Organization's Background
- III. Basic Requirements
- IV. Hardware and Software Environment
- V. Description of RFP Process
- VI. Statement of Work and Schedule Information
- VII. Possible Appendices
 - A. Current System Overview
 - B. System Requirements
 - C. Volume and Size Data
 - D. Required Contents of Vendor's Response to RFP
 - E. Sample Contract

Proses
Manajemen
Pengadaan

2. Conduct Procurement

Conduct Procurement

- Calon penjual melakukan beberapa pekerjaan dan biasanya tanpa biaya kepada pembeli atau proyek.
- Organisasi pembeli bertanggung jawab untuk mengiklankan pekerjaan,
- Bagi pengadaan besar, sering mengadakan semacam konferensi penawar untuk menjawab pertanyaan tentang pekerjaan
- **Output:**
 - Penjual yang terpilih, dan
 - Penghargaan kontrak pengadaan.

Tahapan proses:

- 1 Menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam mengerjakannya.
- 2 Mengirim dokumen ke penjual-penjual yang potensial.
- 3 Memperoleh proposal atau penawaran
- 4 Memilih penjual
- 5 Membuat kontrak

Approach for Procurement

Organisasi dapat beriklan untuk pengadaan barang dan jasa dalam beberapa cara:

1. Mendekati vendor pilihan
2. Mendekati beberapa vendor potensial
3. Beriklan kepada siapa pun yang tertarik
4. Konferensi penawar, pertemuan dengan calon penjual sebelum persiapan proposal atau penawaran mereka dapat membantu memperjelas harapan pembeli

- **Source selection:** evaluasi proposal atau tawaran dari penjual, memilih yang terbaik, menegosiasikan kontrak, dan memberikan kontrak
- Disarankan menggunakan **formal proposal evaluation sheets**



Setelah pembeli menerima proposal atau tawaran, mereka dapat memilih pemasok atau memutuskan untuk membatalkan pengadaan!

Proposal Evaluation Sheets

- 1 Digunakan untuk membantu menentukan daftar tiga hingga lima proposal terbaik
- 2 **Skor kriteria** = bobot (weight) * peringkat (rating) proposal.
- 3 Tambahkan skor untuk memberikan total skor tertimbang (**total weighted score**) untuk setiap proposal.
- 4 Jika kriteria dan evaluasi telah dilakukan, penjual dengan poin terbanyak berdasarkan semua kriteria harus ditawarkan kontrak.

		Proposal 1		Proposal 2	
Criteria	Weight	Rating	Score	Rating	Score
Technical approach	30%				
Management approach	30%				
Past performance	20%				
Price	20%				
Total score	100%				

Seller Selection

- 1 Organisasi sering membuat sebuah daftar penjual/rekanan untuk merekam kinerja penjual tersebut di proyek sebelumnya.
- 2 Penjual/rekanan dapat dipilih dari daftar tersebut.
- 3 Output akhir adalah kontrak yang sudah ditanda tangani oleh pembeli dan penjual yang terpilih.



Merupakan kebiasaan
untuk melakukan
negosiasi kontrak selama
proses pemilihan sumber

Proses
Manajemen
Pengadaan

3. Controlling Procurement

Controlling Procurement

- Memastikan bahwa kinerja penjual memenuhi persyaratan kontrak
- Kontrak adalah hubungan hukum, jadi penting bagi profesional hukum dan kontraktor untuk terlibat dalam penulisan dan administrasi kontrak
- Manajer proyek dan anggota tim harus memperhatikan perintah perubahan yang konstruktif (**Constructive change orders**)
- **Constructive change** adalah tindakan informal yang mengesahkan atau memerintahkan suatu modifikasi dilapangan yang terjadi oleh karena kesalahan dalam melakukan tindakan.
- Menunjukkan perubahan lingkup pekerjaan kontraktor atau metode pelaksanaan akibat kesalahan pemilik, pihak ketiga seperti sub kontraktor dan juga supplier, serta seluruh kesalahan diluar dari kontraktor.

Perubahan Kontrak

Organsiasi perlu menyiapkan rencana pengelolaan kontrak yang menjelaskan bagaimana kontrak akan dikelola.



- 1 Setiap perubahan didalam kontrak harus direview, disetujui dan didokumentasikan.
- 2 Setiap perubahan harus memasukan analisa dampak yang menggambarkan dampak terhadap ruang lingkup, waktu, biaya dan kualitas dari produk atau layanan yang diberikan.
- 3 Memiliki rencana cadangan
- 3 Gunakan alat bantu dan metode lain seperti review kinerja, inspeksi dan audit.

Proses
Manajemen
Pengadaan

4. Closing Procurement

Controlling Procurement

- Menyelesaikan dan menetapkan kontrak, serta menyelesaikan semua hal yang masih terkendala.
- Tim proyek harus:
 - Menentukan semua pekerjaan diselesaikan secara benar dan memuaskan.
 - Melakukan update yang merefleksikan hasil akhir.
 - Mengarsipkan informasi untuk digunakan kedepannya.
 - Di dalam kontrak memasukkan syarat penerimaan dan penutupan proyek yang dilakukan secara formal.



Terima kasih

Semoga hari
Anda luar biasa.